



BÀI 21: DÒNG ĐIỆN VÀ NGUỒN ĐIỆN



Video bài giảng

I. Lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Dòng điện và Nguồn điện

1. **Khái niệm dòng điện:** Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích.
2. **Dòng điện trong kim loại:** Là dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do.
3. **Nguồn điện:**
 - Là thiết bị có khả năng cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện hoạt động.
 - Mỗi nguồn điện thường có hai cực: cực dương (+) và cực âm (-). Ví dụ: pin, acquy, sạc dự phòng, máy phát điện.
4. **Chất dẫn điện và chất cách điện:**
 - **Chất dẫn điện:** Là chất cho dòng điện đi qua (Ví dụ: đồng, sắt, nhôm, than chì, dung dịch axit, nước thường).
 - **Chất cách điện:** Là chất không cho dòng điện đi qua (Ví dụ: nhựa, cao su, thủy tinh, sứ, nước cất).
5. **Chiều dòng điện:** Chiều dòng điện được quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện (ngược với chiều dịch chuyển của các electron tự do).

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Chiếc pin điện đầu tiên trên thế giới được nhà vật lý học người Ý Alessandro Volta chế tạo vào năm 1800, gọi là “cột Volta” (Voltaic pile). Ông xếp chồng xen kẽ các đĩa kẽm và đĩa đồng, ngăn cách nhau bằng các miếng vải tẩm nước muối axit. Thiết bị đơn giản này đã tạo ra dòng điện liên tục đầu tiên trong lịch sử nhân loại, mở đường cho kỷ nguyên điện học rực rỡ sau này. Tên của ông cũng được dùng để đặt cho đơn vị hiệu điện thế (Vôn – V).

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Cho các mẫu vật liệu sau: Một đoạn ruột bút chì, một đoạn dây nhựa, một cốc nước cất, một chiếc thìa inox, một đoạn dây đồng, một miếng gỗ khô.

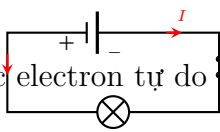
- a) Phân loại các mẫu trên thành nhóm vật dẫn điện và nhóm vật cách điện.
- b) Tại sao ruột bút chì (làm bằng than chì – phi kim) lại được xếp vào nhóm dẫn điện?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Xét một mạch điện kín gồm pin, dây dẫn kim loại và bóng đèn đang sáng.

- a) Hãy biểu diễn chiều dòng điện chạy trong mạch và chiều dịch chuyển của các electron tự do trong dây dẫn bằng các mũi tên.
- b) Nêu nhận xét về sự khác biệt giữa hai chiều trên.



BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 3

Dòng điện được định nghĩa là dòng dịch chuyển có hướng của các

- a) hạt nơtron.
- b) hạt điện tích.
- c) nguyên tử đồng.
- d) phân tử nước.

Câu hỏi 4

Thiết bị nào sau đây được coi là một nguồn điện?

- a) Bóng đèn dây tóc.
- b) Mảnh thủy tinh cọ xát.
- c) Quả pin tiểu (pin AA).
- d) Chiếc công tắc điện gia đình.

Câu hỏi 5

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào dùng nguồn điện là pin?

- a) Xe gắn máy chạy xăng.
- b) Chiếc đài radio cầm tay.
- c) Đèn bàn học cắm điện trực tiếp.
- d) Máy giặt quần áo.

Câu hỏi 6

Dụng cụ nào dưới đây không có vai trò cung cấp điện (nguồn điện)?

- a) Pin điện hóa.
- b) Bóng đèn đang sáng.
- c) Pin sạc dự phòng.
- d) Bình ắc quy xe máy.

Câu hỏi 7

Trong các vật sau, vật nào không có dòng điện chạy qua?

- a) Quạt điện đang quay đều.
- b) Nồi cơm đang ở chế độ nấu.
- c) Viên pin đang đặt trên bàn học.
- d) Điện thoại đang phát nhạc.

Câu hỏi 8

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về dòng điện và nguồn điện?

- a) Mọi vật dẫn điện đều có dòng điện đi qua.
- b) Nguồn cung cấp điện lâu dài cho thiết bị.
- c) Electron dịch chuyển cùng chiều dòng điện.
- d) Chiều dòng điện đi từ cực âm sang dương.

Câu hỏi 9

Chất cách điện là chất có đặc tính nổi bật nào?

- a) Cho dòng điện đi qua dễ dàng.
- b) Không cho dòng điện đi qua.
- c) Chỉ cho electron chạy qua.
- d) Làm tăng cường độ dòng điện.

Câu hỏi 10

Vật liệu nào sau đây thuộc nhóm vật liệu cách điện?

- a) Một đoạn ruột bút chì đen.
- b) Đoạn dây thép gai.
- c) Sợi dây nhựa dẻo.
- d) Đồng xu bằng nhôm.

Câu hỏi 11

Chất dẫn điện là chất có đặc tính cơ bản nào?

- a) Cho dòng điện đi qua.
- b) Không cho dòng điện đi qua.
- c) Chỉ chứa các ion trung hòa.
- d) Ngăn chặn hoàn toàn dòng electron.

Câu hỏi 12

Trong các chất sau đây, chất nào dẫn điện tốt nhất?

- a) Nước cất nguyên chất.
- b) Lốp không khí khô ráo.
- c) Than chì.
- d) Kim loại vàng.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét các đặc tính cơ bản của dòng điện và nguồn điện:

- a) Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích.
- b) Trong mạch điện của dây dẫn đồng, dòng điện là dòng dịch chuyển của nguyên tử đồng.
- c) Chiều dòng điện quy ước chạy từ cực dương qua dây dẫn tới cực âm của nguồn điện.
- d) Mọi vật cho dòng điện chạy qua đều được xếp vào nhóm chất dẫn điện.

☐

☐

☐

☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Dòng điện trong dây dẫn kim loại (như dây đồng, dây nhôm) là dòng dịch chuyển có hướng của loại hạt mang điện tích nào?

Câu hỏi 15

Thiết bị dùng để cung cấp và duy trì dòng điện lâu dài cho các thiết bị điện tiêu thụ hoạt động ổn định được gọi chung là gì?

GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN